Estructura atómica, estructura electrónica, tabla periódica

1. **A partir de los símbolos de los siguientes nucleidos:**

$^{24}_{12}Mg$ $^{130}_{56}Ba$ $^{79}_{35}Br$ $^{28}_{14}Si$ $^{40}_{19}K$ $^{25}_{12}Mg$ $^{19}_{9}F$ $^{52}_{24}Cr$ $^{39}_{19}K$

a) Determinar la composición nuclear y el número de electrones;

b) Indicar cuáles son isótopos.

2. **Representar con su símbolo a los siguientes iones formados por:**

a) 8 protones, 10 neutrones y 10 electrones;

b) 14 neutrones, 13 protones y 10 electrones;

c) 36 electrones, 49 neutrones y 37 protones;

d) 92 protones, 143 neutrones, 90 electrones;

e) 76 neutrones, 52 protones y 54 electrones.

3. **Completar el siguiente cuadro, utilizando la Tabla Periódica en los casos en que no se indique el símbolo del elemento químico.**

Símbolo	Carga	Z	A	Número de:		
				protones	neutrones	electrones
$^{64}_{30}Zn$	0	30	64	30	34	30
$^{?}_{35}Br^{-}$					46	
	0			82	126	
	2+				124	80
$^{59}_{27}Co^{3+}$						
	0		132			54
	2-	8			10	
	4+		118	50		
	1-				74	54
$^{?}_{29}Cu^{+}$			63			
	2+	80	202			

4. **Dos nucleidos son isóbaros entre sí. El átomo neutro de uno de ellos tiene un número másico 13 y posee 7 electrones. El otro átomo tiene 6 electrones. Indicar:**

a) ¿Cuál es la composición de cada uno de los nucleidos?

b) ¿Cuáles son las masas en u y en g, de un átomo de cada uno de ellos?

5. **Semilla:** Utilizar herramientas digitales para identificar aplicaciones químicas específicas donde el isótopo sea el impulsor de un proyecto.

6. **Para las siguientes configuraciones electrónicas correspondientes a átomos neutros:**

a) $(1s)^2\ (2s)^2\ (2p)^3$
b) $(1s)^2\ (2s)^2\ (2p)^5$
c) $(1s)^2\ (2s)^2\ (2p)^6\ (3s)^2\ (3p)^6\ (4s)^1$
d) $(1s)^2\ (2s)^2\ (2p)^6\ (3s)^2$
Indicar: A) grupo y período de cada elemento B) cuál es el elemento de mayor tamaño y cuál el de menor.

7. **Para los elementos de números atómicos: 19 ,20, 3 y 35:**

a) Escribir las configuraciones electrónicas
b) Comparar los valores de energía de ionización de los elementos de números atómicos 3 y 19 c) Comparar los valores de electronegatividad de los elementos de números atómicos 20 y 35.

8. **La configuración electrónica del ion X^{3-} es $(1s)^2\ (2s)^2\ (2p)^6\ (3s)^2\ (3p)^6$.**

a) ¿Cuál es el número atómico y el símbolo de X?
b) ¿A qué grupo y periodo pertenece ese elemento?

9. **Agrupar las especies que son isoelectrónicas: O^{2-}, C, F^-, Na^+, Ge^{2+}, B^-, Zn, justificando la respuesta.**

10. **Responder, justificando la respuesta:**

a) ¿Cuál es el número de electrones desapareados que presenta en su estado fundamental el átomo de selenio?
b) Un electrón que se aloja en un orbital 3d, ¿Puede tener el siguiente conjunto de números cuánticos (3,2,3,–1/2)
c) ¿Cuál de los 2 elementos tiene mayor radio atómico: el azufre o el selenio?

11. **Un elemento A es alcalinotérreo perteneciente al tercer periodo, mientras que un elemento B es el halógeno del segundo periodo.**

a) Escribir la configuración electrónica del ión más estable del elemento A.
b) ¿Se puede afirmar que el radio atómico del elemento B es mayor que el del anión B^- ? Justificar la respuesta.
c) ¿Es cierto que el ion B - y el elemento A son isoeléctronicos? Justificar la respuesta.

12. **A. Escribir la configuración electrónica (interna y externa) de:**

a) Tres elementos del grupo 14 de la tabla periódica
b) Tres elementos del 3er período de la tabla periódica.
B. Deducir la ubicación (grupo y período) de los elementos de Z = 16, 30 y 50 (solo emplear la tabla periódica para verificar los resultados).

13. **Indicar el número de protones y de electrones que constituyen las siguientes unidades elementales:**

H; O; F; He; Na; Cl; H^+; F^-; Na^+; Cl^- y K^+.

14. **Indicar a cuál de los siguientes elementos corresponden las afirmaciones dadas a continuación:**

Al, Cl, Mg, Na, P, Rb, P, S y Si
a) El no metal que forma aniones monovalentes

b) Aquel cuyos átomos tiene CEE = $(3s)^2\ (3p)^4$
c) Aquel que tiene el mayor carácter metálico
d) El metal que tiene un ion divalente isoelectrónico con el neón.

15. Si el número cuántico n de un electrón es 2, ¿Cuáles valores podrían tener sus números cuánticos l, m y s? Justificar la respuesta.

16. ¿Cuáles son las combinaciones de valores (cuartetos) de los números cuánticos de los de los electrones 2°, 3°, 6°, 11°,y 13° correspondientes al elemento Aluminio.

17. Dados los siguientes cuartetos de números cuánticos correspondientes a electrones de un mismo átomo, clasificarlos por niveles y subniveles de energía:

a) 3 2 1 1/2
b) 2 1 1 -1/2
c) 2 1 0 1/2
d) 3 1 -1 -1/2
e) 2 0 0 -1/2
f) 3 1 0 1/2

18. Indicar a qué elemento corresponde:

a) Aquel cuyo catión trivalente es isoelectrónico con el anión monovalente del primer halógeno
b) Aquel cuyo anión divalente es isoelectrónico con el cuarto gas noble
c) Aquel cuyo anión divalente es isoelectrónico con el catión divalente del tercer alcalino térreo.

Respuestas:

1.

Nucleido	Composición nuclear	Número de electrones
$^{24}_{12}Mg$	12 p y 12 n	12
$^{130}_{56}Ba$	56 p y 74 n	56
$^{79}_{35}Br$	35 p y 44 n	35
$^{28}_{14}Si$	14 p y 14 n	14
$^{40}_{19}K$	19 p y 21 n	19
$^{25}_{12}Mg$	12 p y 13 n	12
$^{19}_{9}F$	9 p y 10 n	9
$^{52}_{24}Cr$	24 p y y 28 n	24
$^{39}_{19}K$	19 p y 20 n	19

2.

a) $^{18}_{8}O^{2-}$ b) $^{27}_{13}Al^{3+}$ c) $^{86}_{37}Rb^{+}$ d) $^{235}_{92}U^{2+}$ e) $^{128}_{52}Te^{2-}$

3.

Símbolo	Carga	Z	A	Número de:		
				protones	neutrones	electrones
$^{64}_{30}Zn$	0	30	64	30	34	30
$^{81}_{35}Br^{-}$	1-	35	81	35	46	36
$^{208}_{82}Pb$	0	82	208	82	126	82
$^{206}_{82}Pb^{2+}$	2+	82	206	82	124	80
$^{59}_{27}Co^{3+}$	3+	27	59	27	32	24
$^{132}_{54}Xe$	0	54	132	54	78	54
$^{118}_{50}Sn^{4-}$	4+	50	118	50	68	46
$^{63}_{29}Cu^{+}$	1+	29	63	29	34	28
$^{202}_{80}Hg^{2+}$	2+	80	202	80	122	78

4. $a)\ ^{13}{}_{7}X;\quad ^{13}{}_{6}Y;\ b) para\ ambos\ nucleidos\ 13{,}09\ u, 2{,}1736x10^{-23}g$

6. A) a) G:15, P:2; b) G:17, P:2; c) G:1, P:4; d) G:2,P:3 . B) El mayor es c) y el menor es b)

7. Z=19: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$
Z= 20: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$
Z= 3: $1s^2 2s^1$
Z=35: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^5$
Z=3 tiene mayor energía de ionización que Z=19; Z=20 tiene menor electronegatividad que Z=35.

8. Z= 15, símbolo: P, es el fósforo. Pertenece al grupo 3 y el período 15.

9. O^{2-}: $1s^2 2s^2 2p^6$ - (8 + 2) =10 electrones
C: $1s^2 2s^2 2p^2$ - 6 electrones
F^-: $1s^2 2s^2 2p^6$ - (9 + 1)= 10 electrones
Na^+: $1s^2 2s^2 2p^6$ - (11 - 1)= 10 electrones
Ge^{2+}: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1 3d^{10}$ - (32 - 2)= 30 electrones
B^-: $1s^2 2s^2 2p^2$ - (5 + 1) = 6 electrones
Zn: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10}$ - 30 electrones.

10. a. 2 electrones desapareados: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^4$:
hay 4 electrones en 4p: ↑↓ ↑ ↑
b. No es correcto el número m: podría ser 2, 1, 0, -1 o -2.
c. el selenio tiene mayor radio atómico que el azufre.

11. a. Mg^{2+}: $1s^2 2s^2 2p^6$
b. Fluor (F9 y fluoruro (F^-) cuando un elemento gana un electrón, su radio iónico es mayor que su radio atómico de origen, debido a que ese último electrón no se encuentra tan atraído hacia el núcleo y hace aumentar el radio

c. F^-: $1s^2 2s^2 2p^6$ - (9 + 1)= 10 electrones; Mg: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2$ - 12 electrones. No son isoelectrónicos. El fluoruro es isoelectrónico con el ión magnesio: Mg^{2+}: $1s^2 2s^2 2p^6$ - (12 -2) = 10 electrones

12. a) $_6C$: $1s^2 2s^2 2p^2$
$_{14}Si$: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^2$
$_{32}Ge$: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^2$
b) $_{11}Na$: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$
$_{13}Al$: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1$
$_{15}P$: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^3$
c) Z= 16: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$ G:3, P: 16
Z= 30: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10}$ G: 4, P: 12
Z= 50: $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10} 4p^6 5s^2 4d^{10} 5p^2$ G: 5, P:14

13.

Unidad elemental	N° protones	N° electrones
H	1	1
O	8	8
F	9	9
He	2	2
Na	11	11
Cl	17	17
H^+	1	0
F^-	9	10
Na^+	11	10
Cl^-	17	18
K^+	19	18

14. a) Cl; b) S; c) Na; d) Mg.

15. Número cuántico azimutal (l): 0 y 1. Puede tomar valores naturales desde 0 hasta n-1.
Número cuántico magnético (m): -1, 0, 1. Puede tomar valores enteros desde -l hasta +l.
Número cuántico de espín (s): sólo puede tomar dos valores: +1/2 y -1/2

16.

N°	n	l	m	s
2	0	0	0	+ ½
3	2	0	0	- ½
6	2	1	0	- ½
11	3	0	0	- ½
13	3	1	-1	- ½

17. a) 3d; b) 2p; 2p; 3p; 2s; 3p.

18. a) Al; b) Se; c) S.